

CONTINUITÉ UNIFORME

- 1) La somme de deux fonctions uniformément continues est-elle toujours uniformément continue ?
 2) Le produit de deux fonctions uniformément continues est-elle toujours uniformément continue ? Et si les fonctions sont bornées ?

- 2) Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. Montrer que f est uniformément continue sur I si et seulement si pour toutes suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de I :

$$x_n - y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \implies f(x_n) - f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

- 2) Les fonctions ci-dessous sont-elles uniformément continues ?

- a) $x \mapsto \ln x$ sur $]0, 1]$, puis sur $[1, +\infty[$.
 b) $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$. c) $x \mapsto \sin(x^2)$ sur $\mathbb{R}$.
 d) $x \mapsto \cos \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$.

- 3) Soient I un intervalle et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions complexes uniformément continues sur I et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. Montrer que si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur I , alors f est uniformément continue sur I .

- 4) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uniformément continue. Montrer que $f(x) = O(x)$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.

- 5) Soient I un intervalle borné et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ uniformément continue. Montrer que f est bornée sur I .

- 6) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ périodique. Montrer que f est uniformément continue.

- 7) Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ une fonction possédant des limites finies en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

- 8) Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ bornée.
 1) Justifier pour tout $h \geq 0$ la bonne définition de :

$$\omega_f(h) = \sup \{ |f(x) - f(y)| \mid x, y \in I, |x - y| \leq h \}.$$
 La fonction ω_f ainsi définie est appelée le *module de continuité* de f sur I . Que vaut $\omega_f(0)$?
 2) Étudier la monotonie de ω_f .
 3) a) Montrer que ω_f est *sous-additive*, i.e. que pour tous $h, k \geq 0$: $\omega_f(h + k) \leq \omega_f(h) + \omega_f(k)$.
 b) En déduire que pour tous $h \geq 0$ et $\lambda \geq 0$:

$$\omega_f(\lambda h) \leq (\lambda + 1) \omega_f(h).$$

- 4) a) Montrer que f est uniformément continue sur I si et seulement si ω_f est continue en 0.
 b) Grâce à la sous-additivité, montrer que si f est uniformément continue sur I , alors ω_f est continue sur $\mathbb{R}_+$.

CALCULS EXACTS DE PRIMITIVES ET D'INTÉGRALES

- 9) Calculer les intégrales suivantes :

- 1) a) $\int_0^1 \min\{t, 1 - 2t^2\} dt$. b) $\int_0^1 |3t - 1| dt$.
 c) $\int_0^{+\infty} e^{-|t|} dt$. d) $\int_0^4 \sin \frac{[x]\pi}{4} dx$.
 2) a) $\int_0^{+\infty} e^{-2x} \sin x dx$. b) $\int_0^1 \operatorname{ch} x \cos(\pi x) dx$.
 3) a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 x dx$. b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin(3x) dx$.
 4) a) $\int_0^1 \operatorname{Arctan} x dx$. b) $\int_0^1 x (\operatorname{Arctan} x)^2 dx$.
 5) a) $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}$ en posant $t = \sqrt{x+1}$.
 b) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^3}$ en posant $x = \tan t$.

- 10) Déterminer pour tout $z \in \mathbb{C}$ une primitive de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t-z}$.

- 11) Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ bijective de I sur $J = f(I)$. On note F une primitive de f sur I . Déterminer une expression explicite d'une primitive de f^{-1} sur J .

- 12) On pose :

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos^2 t}{\cos(2t)} dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2 t}{\cos(2t)} dt.$$
 Calculer $I + J$ en posant $x = \tan t$, puis en déduire I et J .

- 13) Justifier pour tous $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \llbracket 0, p \rrbracket$ l'existence de l'intégrale $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (\ln x)^q dx$.
 2) Exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p,q-1}$ pour tous $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \llbracket 1, p \rrbracket$. On commencera par un calcul sur $[\varepsilon, 1]$ pour tout $\varepsilon \in]0, 1]$.
 3) En déduire que $I_{n,n} = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 14 On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{2n+2} t \, dt \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

- 1) Simplifier $u_n + u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et étudier la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n u_n$.
- 3) Montrer que $u_n \sim \frac{1}{4n}$ et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

- 15 Justifier qu'on peut poser :

$$I(x) = \int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos \theta + 1) \, d\theta$$

pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. On pourra faire apparaître le module d'un certain complexe.

- 2) Montrer que I est paire et que $I(x^2) = 2I(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
- 3) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$4\pi \ln(1 - |x|) \leq I(x) \leq 4\pi \ln(1 + |x|),$$

puis que I est nulle sur $] -1, 1[$.
- 5) Après avoir calculé $I\left(\frac{1}{x}\right)$, calculer $I(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 1]$.

- 16 Soit $P = a_n X^n + \dots + a_0 \in \mathbb{C}[X]$.

- 1) Calculer $\int_0^{2\pi} P(e^{it}) e^{-ikt} \, dt$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
- 2) Justifier l'existence du réel $\sup_{k \in \mathbb{N}} |P_k|$, puis montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$: $|a_k| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |P_k|$.

- 17 Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. On pose $P = a_n X^n + \dots + a_0$.

- 1) Montrer que $\sum_{0 \leq p, q \leq n} \frac{a_p a_q}{p+q+1} \geq 0$ en étudiant $\int_0^1 P(x)^2 \, dx$.
- 2)
 - a) Montrer que $\int_0^\pi |P(e^{it})|^2 \, dt = \pi \sum_{k=0}^n a_k^2$.
 - b) Montrer que pour tout $Q \in \mathbb{C}[X]$:

$$\int_{-1}^1 Q(x) \, dx = -i \int_0^\pi Q(e^{it}) e^{it} \, dt.$$

- c) En déduire l'inégalité de Hilbert :

$$\sum_{0 \leq p, q \leq n} \frac{a_p a_q}{p+q+1} \leq \pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

INÉGALITÉS INTÉGRALES

- 18 Soient $f, g \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ monotones de mêmes sens de variation.

- 1) Montrer que $(f(y) - f(x))(g(y) - g(x)) \geq 0$ pour tous $x, y \in [a, b]$.

- 2) En déduire l'inégalité :

$$\int_a^b f(t) \, dt \int_a^b g(t) \, dt \leq (b-a) \int_a^b f(t)g(t) \, dt.$$

- 19 1) Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. À quelle condition nécessaire et suffisante l'inégalité triangulaire :

$$\left| \int_a^b f(t) \, dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| \, dt$$

est-elle une égalité ?

- 2) On suppose f à valeurs dans $\mathbb{C}$. Montrer que l'inégalité triangulaire est une égalité si et seulement si f est d'argument constant, i.e. si la fonction $t \mapsto e^{-i\theta} f(t)$ est réelle positive pour un certain $\theta \in \mathbb{R}$.

- 20 1) Soient $f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) \, dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(t)^2 \, dt} \sqrt{\int_a^b g(t)^2 \, dt}.$$

- 2) Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ strictement positive. Montrer que $\int_0^1 \frac{dt}{f(t)} \geq \left(\int_0^1 f(t) \, dt \right)^{-1}$.
- 3) Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, a], \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(0) = 0$. On note F l'unique primitive de $|f'|$ qui s'annule en 0.

- a) Montrer que :

$$\int_0^a |f(t)f'(t)| \, dt \leq \int_0^a F(t)F'(t) \, dt.$$

- b) En déduire l'inégalité d'Opial :

$$\int_0^a |f(t)f'(t)| \, dt \leq \frac{a}{2} \int_0^a f'(t)^2 \, dt.$$

- 21 Montrer que pour tout $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$:

$$\|f\|_\infty \leq \left| \int_0^1 f(x) \, dx \right| + \int_0^1 |f'(x)| \, dx.$$

EXERCICES DIVERS

- 22 Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer leur dérivée.

$$1) x \mapsto \int_0^x f(t+x) \, dt.$$

$$2) x \mapsto \int_0^{2\pi} f(x-t)e^{it} \, dt.$$

- 23 On pose $\varphi(x) = \frac{1}{x} \int_{-x}^x \cos(t^2+t) \, dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

- 1)  Montrer que φ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et calculer sa dérivée.
- 2)  Montrer que φ est prolongeable par continuité en 0, puis que son prolongement par continuité est dérivable en 0.

24  Soient I un intervalle, $a, b \in I$ et $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{C})$ une fonction qui ne s'annule pas sur I .

- 1) On pose pour tous $x \in I$: $g(x) = \int_a^x \frac{f'(t)}{f(t)} dt$. Vérifier que $f = f(a)e^g$.
- 2) Montrer que si $f(a) = f(b)$, le nombre complexe $\frac{1}{2i\pi} \int_a^b \frac{f'(t)}{f(t)} dt$ est un entier relatif.

25 Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

- 1)  Montrer que si $\int_0^1 f(t) dt = 0$, f s'annule au moins une fois.
- 2)  Montrer que si $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$, f possède un point fixe.

26  Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. On suppose que pour tout $k \in \mathbb{N}$: $\int_a^b t^k f(t) dt = 0$. Montrer que f s'annule $n+1$ fois au moins sur $]a, b[$.

LIMITES D'INTÉGRALES

27 Calculer : 1)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^n}{e^t + 1} dt$.
2)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t} \ln t}$. 3)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$.

28  Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, puis interpréter géométriquement.

29  1) Calculer $\int_0^x t^k dt$ pour tous $x \in]-1, 1[$ et $k \in \mathbb{N}$, puis montrer que : $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = \ln(1+x)$.
2) Montrer de même que pour tout $x \in]-1, 1[$: $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} = \text{Arctan } x$.

30  Étudier la monotonie de $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{\pi x} \frac{\sin t}{t^2} dt$.

31  1) Montrer l'existence de deux réels $\alpha > 0$ et $\lambda \geq 0$ pour lesquels $|\sin x - x| \leq \lambda x^3$ pour tout $x \in [0, \alpha]$.
2) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \sin \frac{\pi}{t+x} dt$.

32  1) Soient $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ et $\ell \in \mathbb{R}$. On suppose que la suite $\left(\int_0^n f(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .
Montrer que $\int_0^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$:
a) si f est positive sur $\mathbb{R}_+$.
b) si $|f(x)| \leq \frac{1}{x}$ pour tout $x \geq 1$.
c) si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.
2) Trouver une fonction $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ pour laquelle $\left(\int_0^n f(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge alors que $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ n'a pas de limite en $+\infty$.

33  1) a) Montrer que pour tout $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{C})$: $\int_a^b f(t) e^{ixt} dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ (lemme de Riemann-Lebesgue).
b) En déduire que pour tout $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$:

$$\int_a^b f(t) \cos(xt) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

ainsi qu'une limite analogue en sinus, puis interpréter géométriquement ces limites.

2) a) Justifier pour tout $x > 0$ l'existence de $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$.
b) Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]0, \pi[$:

$$1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(2kt) = \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t},$$

$$\text{puis en déduire } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} dt.$$

c) Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t}$ est prolongeable en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ à $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ tout entier.

d)  En déduire que :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2},$$

$$\text{puis l'intégrale de Dirichlet } \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

3)  Montrer que le lemme de Riemann-Lebesgue est vrai pour les fonctions en escalier, puis en déduire qu'il l'est pour les fonctions continues par morceaux.

- 34 On pose :
- $$f(x) = \begin{cases} \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} & \text{si } x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \ln 2 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$
- 1) a) Calculer $\int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ et en déduire que $x^2 \ln 2 \leq f(x) \leq x \ln 2$ pour tout $x \in]0, 1[$ et $x \ln 2 \leq f(x) \leq x^2 \ln 2$ pour tout $x > 1$.
- b) En déduire que f est continue en 0 et en 1 et calculer sa limite en $+\infty$.
- 2) a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ et y calculer f' .
- b) En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur tout $\mathbb{R}_+$.
- 3) Justifier l'existence de l'intégrale $\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt$ et déterminer sa valeur.

- 35 Soient $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$. Montrer que $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$.

- 36 Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{C})$. Montrer que :
- $$\int_0^1 f(t^n) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(0).$$

- 37 Soient $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ positive et $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ strictement positive. Montrer que :

$$\sqrt[n]{\int_a^b f(t)^n g(t) dt} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|f\|_\infty.$$

- 38 Montrer que :
- $$\sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + k^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pi \ln(\sqrt{2} + 1).$$

FORMULES DE TAYLOR-LAGRANGE

- 39 Soient $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ et $a \in I$. Montrer que la fonction $x \mapsto \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt$ est une primitive $n^{\text{ème}}$ de f sur I .

- 40 1) Montrer que pour tout $x \in [0, \pi]$:
- $$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$$
- 2) Montrer que $\sin x = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ et $\cos x = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- 41 Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b], \mathbb{C})$ une fonction pour laquelle $f(a) = f(b)$.
- 1) Montrer, en appliquant deux fois l'inégalité de Taylor-Lagrange, que pour tout $x \in [a, b]$:
- $$(b-a) |f'(x)| \leq \frac{1}{2} \|f''\|_\infty ((x-a)^2 + (x-b)^2).$$
- 2) En déduire que $\|f'\|_\infty \leq \frac{b-a}{2} \|f''\|_\infty$.

- 42 Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose f et f'' bornées sur $\mathbb{R}$.
- 1) Montrer que pour tous $x, h \in \mathbb{R}$:
- $$|f(x+h) - f(x) - hf'(x)| \leq \frac{h^2}{2} \|f''\|_\infty$$
- et $|f(x-h) - f(x) + hf'(x)| \leq \frac{h^2}{2} \|f''\|_\infty$.
- 2) En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$:
- $$|f'(x)| \leq \frac{\|f\|_\infty}{h} + \frac{h}{2} \|f''\|_\infty,$$
- puis que f' est bornée sur $\mathbb{R}$.
- 3) En déduire que $\|f'\|_\infty \leq \sqrt{2 \|f\|_\infty \|f''\|_\infty}$.

- 43 1) Soient $\lambda > 0$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$ et $\|f^{(n)}\|_\infty \leq \lambda^n n!$.
- a) Montrer que f est nulle sur $\left[-\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}\right]$.
- b) Montrer que f est nulle sur $\mathbb{R}$.
- 2) Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ une fonction pour laquelle :
- $$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$$
- et $y(x_0) = y'(x_0) = \dots = y^{(n-1)}(x_0) = 0$. Montrer que y est nulle sur $\mathbb{R}$.

SOMMES DE RIEMANN

- 44 Déterminer un équivalent lorsque n tend vers $+\infty$ de :
- 1) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k^2}$. 2) $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2}$.
- 3) $\sum_{k=1}^n k^\alpha$ ($\alpha \geq 0$). 4) $\sum_{k=1}^n \cos^2 \frac{k\pi}{n}$.
- 5) $\sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)}$. 6) $\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)}$.

- 45 1) Montrer l'existence de deux réels $\alpha \in]0, 1[$ et $\lambda \geq 0$ pour lesquels pour tout $x \in]-\alpha, \alpha[$:
- $$|\ln(1+x) - x| \leq \lambda x^2.$$
- 2) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)$ pour toute fonction $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

3) Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$?

46 Soient I un intervalle, $\varphi \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ convexe et $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ à valeurs dans I .

1) Montrer que $\int_0^1 f(x) \, dx \in I$.

2) Montrer l'inégalité de Jensen :

$$\varphi\left(\int_0^1 f(x) \, dx\right) \leq \int_0^1 \varphi(f(x)) \, dx.$$

47 Soit $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ convexe. On note m la valeur

moyenne de f : $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

1) a) Montrer que $m \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$.

b) Montrer que $m \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ en exploitant une certaine somme de Riemann.

2) On suppose à présent f dérivable sur $[a, b]$.

a) Montrer que pour tout $c \in [a, b]$:

$$m \geq \left(\frac{a+b}{2} - c\right) f'(c) + f(c).$$

b) En déduire que :

$$m \geq \frac{f(a) + f(b)}{2} - (b-a) \frac{f'(b) - f'(a)}{4}.$$

48 Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Après en avoir justifié l'existence, calculer $\int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos \theta + 1) \, d\theta$ grâce à des sommes de Riemann.
